東海大學資訊工程學系

自動化廣告濾除系統

Automatic Filtering Advertisements System

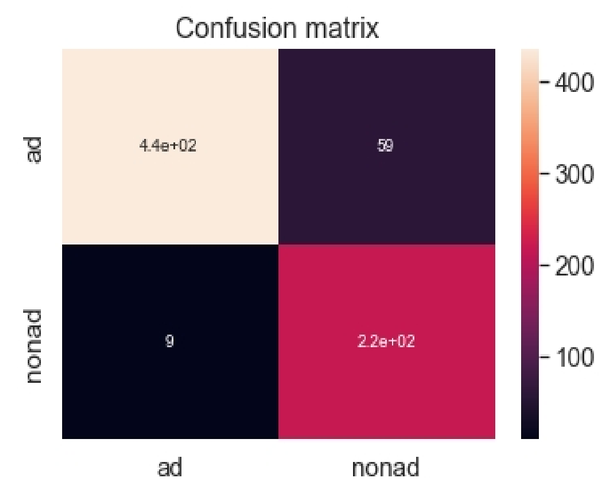
指導教授:石志雄　組員:李韋霆、吳宜峻、吳境

摘要與目的

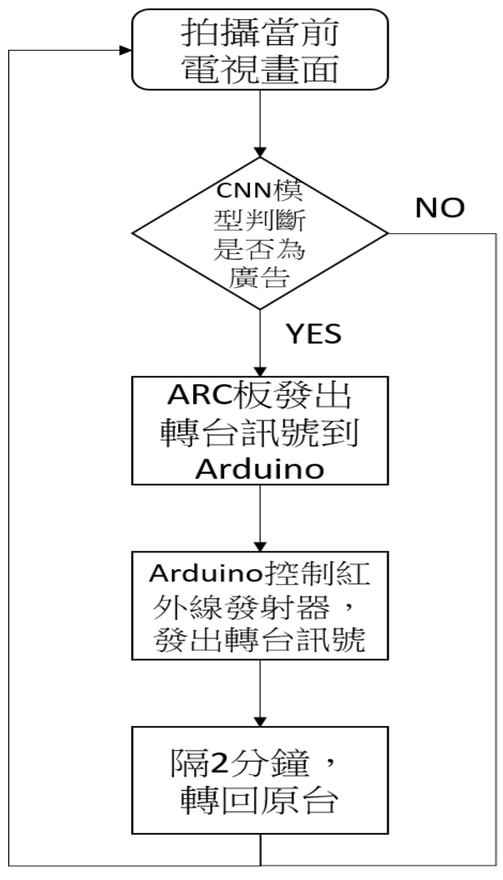
本次專題研究主要目的是訓練AI模型去辨識電視廣告，如果可以將電視廣告及時用AI辨識出來，並輔以輔助程式來代替拿遙控器手動切換電視頻道，就能讓不喜歡看廣告的人方便不少。我們訓練在偵測到廣告出現時，利用紅外線感測，直接控制電視節目轉台，避開惱人的電視廣告，直接觀賞其他無廣告的頻道。

專題的實作過程中首先是收集影像資料並分類成廣告及非廣告兩種類型，作為資料庫幫助模型訓練，接著利用CNN卷積神經網路去完成模型訓練。將模型移植在ARC板且連接Arduino使得在實際測試中測得廣告時可以馬上將電視轉台以避開廣告。

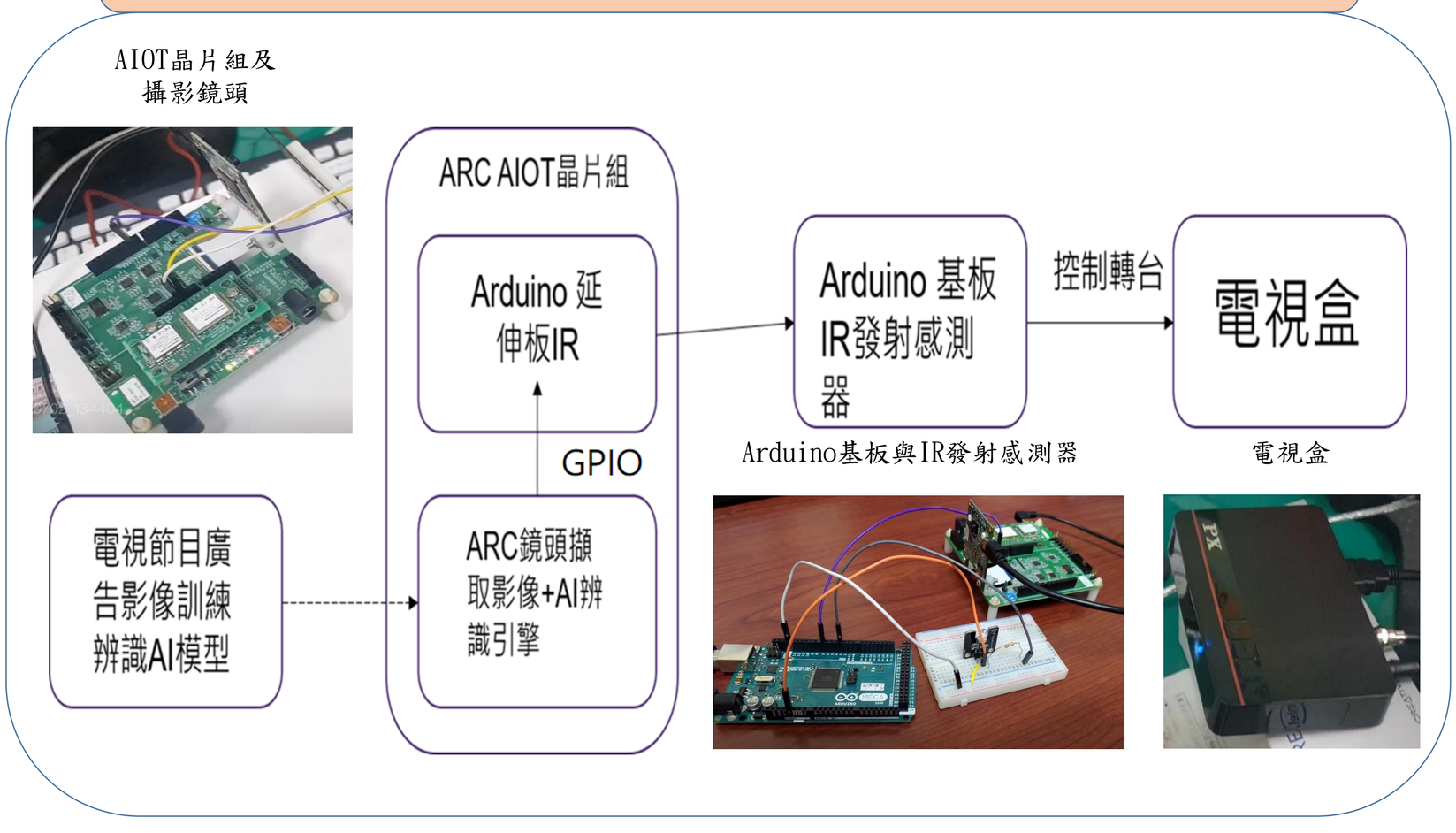
訓練成果



流程圖



設計架構圖



實作畫面

攝影鏡頭拍攝當前電視畫面

判斷為廣告後便發送訊號使電視轉台

成功轉台，一段時間後切回原頻道

第<<2>>組